LERNZIELBUCH

Chemie: endgültiger aktueller D-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:c1cf15ebb0985e3050e02d2e248d8cbe1a233c39743b16fb11248e49bbc76677`

Zur Gliederung

Gliederung

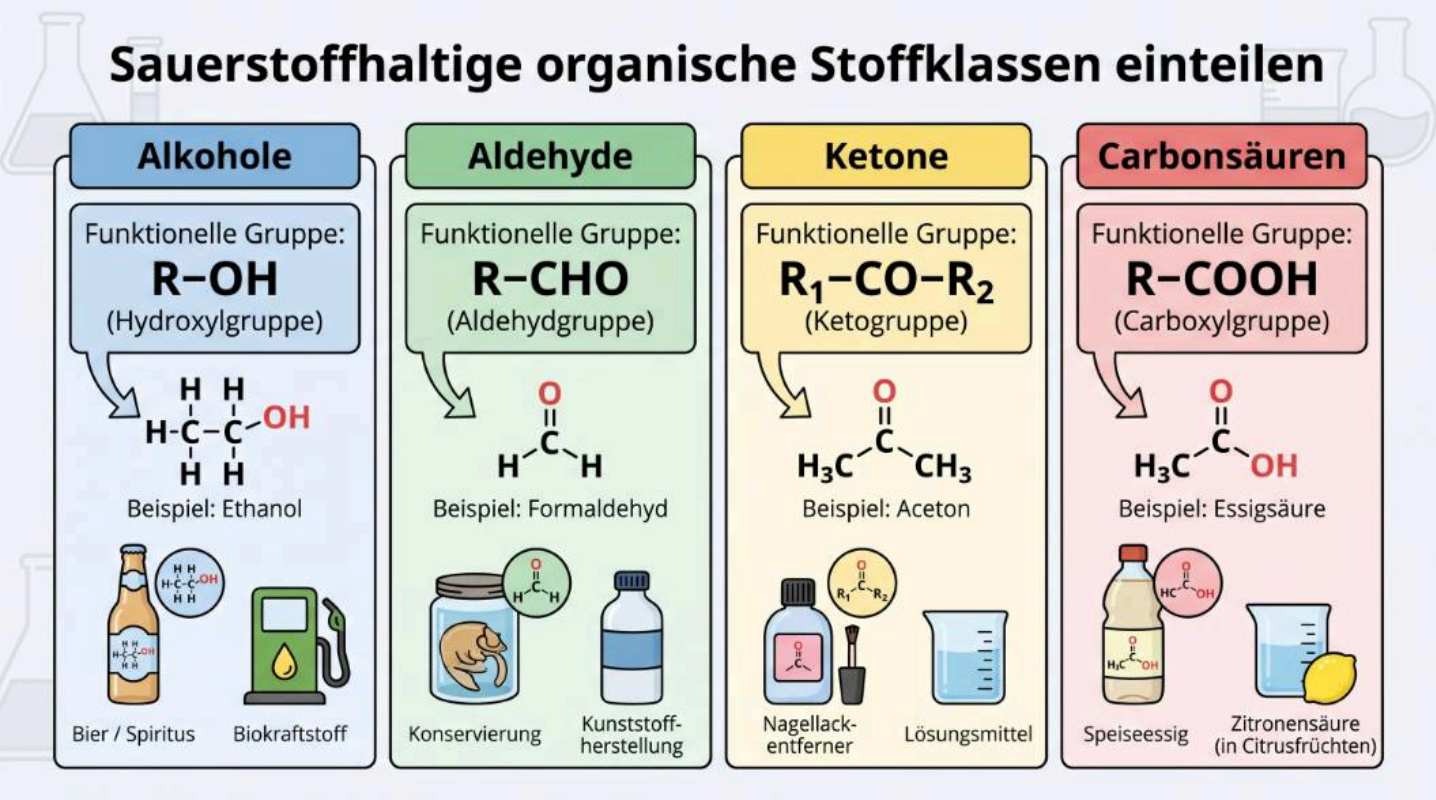
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Sauerstoffhaltige organische Stoffklassen einteilen

Lernziel-ID 7990387d-f254-5d3b-a589-a3e7ed9502a3

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Alkohole, Aldehyde, Ketone und Carbonsäuren anhand ihrer funktionellen Gruppen einteilen und alltags- oder techniknahe Vertreter dieser Stoffklassen zuordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Polyaddition am Urethanbildungsmechanismus erklären** S. 2
- **Micellenbildung deuten** S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Alkane, Alkene und Alkine beschreiben dd58c029-176f-5d99-923e-1c1fda6cf58e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367
- HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b
- Funktionelle Gruppen abrufen 98781dda-8049-5173-899b-42a5c2902b86
- Lernkarten - Organische Stoffklassen e3e8582a-976b-5f0f-b31b-3cf59a4fff24
- Biokunststoff aus Milchsäure e6cb2efa-0fd5-518d-9df2-c75aa71fa4c6
- Lernkarten - Organische Stoffklassen – Kursauswahl f6d7386c-dda4-501d-84da-0c881362e724
- Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen 3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2
- Bioethanolproduktion erklären a76ab487-4663-5005-8454-cb3196f3773b
- Organische Farbmittel nach Kriterien einteilen d72cbb62-0b65-5b9a-aece-70c23d4e618a
- Sauerstoffhaltige organische Verbindungen nach IUPAC benennen e14abd24-a0e5-5ab5-ade3-a8ae4f49e935
- Aminosäuren über Säure-Base-Verhalten erklären e9d34f34-2a43-5cc7-bcca-1d08e057531d
- Schmerzmittelwirkstoffe chemisch einordnen f71a2c0a-3a6a-5b23-9fb4-1b57cfb68528

Buch-Digest sha256:c1cf15ebb0985e3050e02d2e248d8cbe1a233c39743b16fb11248e49bbc76677

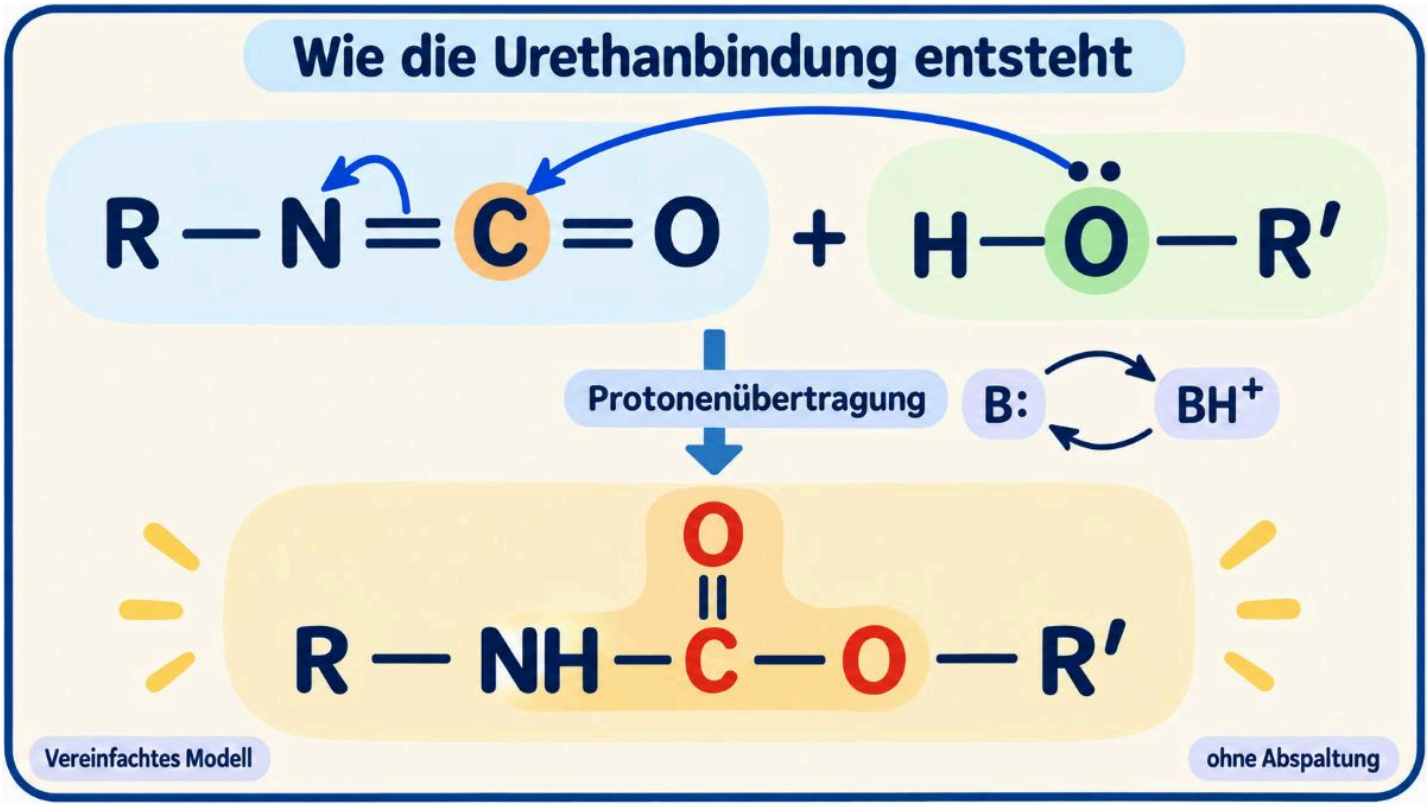
Ziel-Fingerprint sha256:349da4fe6411645c8215be25716314458e0bf905833b0c3f6d18e0bf46b52c81

Feedback zu diesem Lernziel

Polyaddition am Urethanbildungsmechanismus erklären

Lernziel-ID `03e12e4f-83eb-56a7-85ac-e0d628412dcc`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Mechanismus der Polyaddition am Beispiel der Reaktion von Hydroxy- und Isocyanatgruppen auf Teilchenebene erklären, dabei Elektronenpaarverschiebungen und Protonenübertragung bis zur Urethanbindung darstellen und die wiederholte Gruppenreaktion bifunktioneller Ausgangsstoffe zur Kettenbildung ohne Abspaltung eines kleinen Moleküls verknüpfen.

Direkte Vorbedingungen

Sauerstoffhaltige organische Stoffklassen einteilen S. 1
`7990387d-f254-5d3b-a589-a3e7ed9502a3`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Bindungstypen sicher erläutern `448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5`

Buch-Digest
`sha256:c1cf15ebb0985e3050e02d2e248d8cbe1a233c39743b16fb11248e49bbc76677`

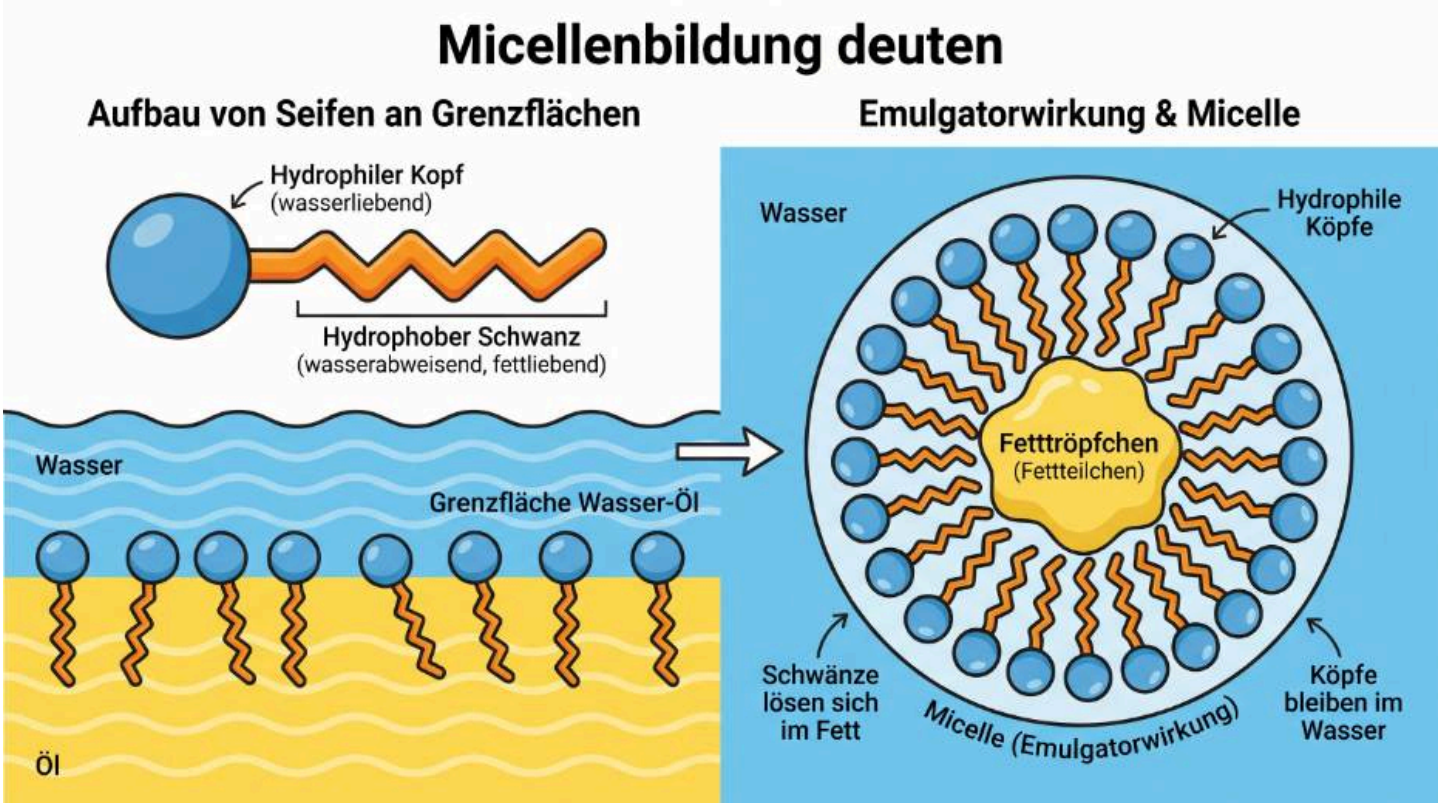
Ziel-Fingerprint
`sha256:e8317c9bfaae3275aeff22a997c9bcca67d8a2b2770c853c76ab6763fdd1f154`

Feedback zu diesem Lernziel

Micellenbildung deuten

Lernziel-ID `6966df95-f125-5ecc-af8e-0442545d9f17`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der amphiphilen Struktur von Seifen ihre Anordnung an Grenzflächen und in Micellen, ihre Emulgatorwirkung und die Verringerung der Oberflächenspannung von Wasser erklären.

Direkte Vorbedingungen

Sauerstoffhaltige organische Stoffklassen einteilen `7990387d-f254-5d3b-a589-a3e7ed9502a3` S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Intermolekulare Kräfte vergleichen `eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Tensid-Performance bewerten `d742ecb0-0795-5446-a95d-9503d4618475`

Seifen und moderne Tenside vergleichen `e874ee60-4569-5830-81bf-11f86f0c63ac`

Buch-Digest `sha256:c1cf15ebb0985e3050e02d2e248d8cbe1a233c39743b16fb11248e49bbc76677`

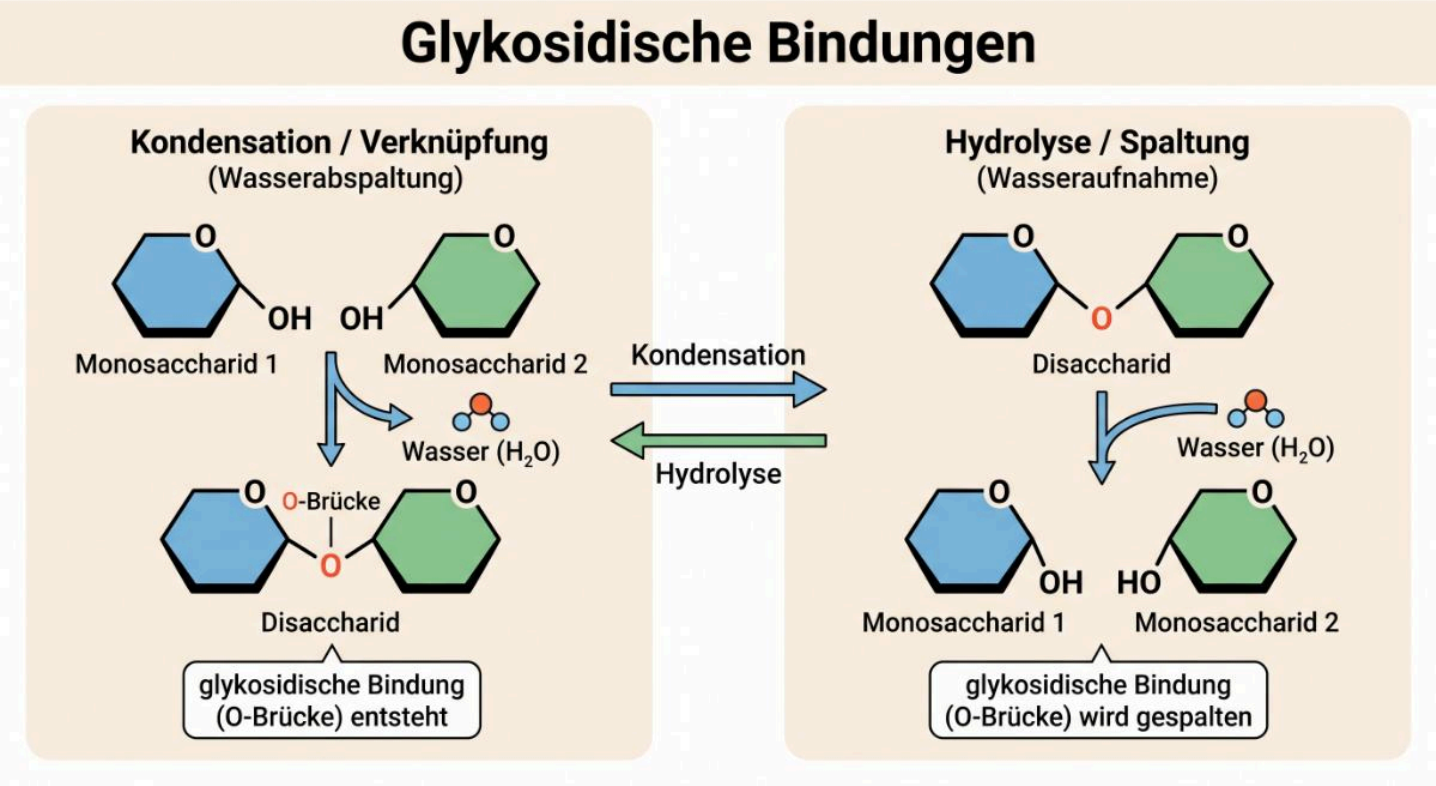
Ziel-Fingerprint `sha256:8b8e10c8986185b84c28ed8f2287a62e3f0fb894dd9701e83a02702df90969ab`

Feedback zu diesem Lernziel

Glykosidische Bindungen

Lernziel-ID `7b477c2b-0919-5d70-810b-188a88c55ffc`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Verknüpfung von Zuckerbausteinen durch glykosidische Bindungen und deren Spaltung durch Hydrolyse anhand von Strukturformeln erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Kohlenhydrate analysieren `8761cfd2-aa1a-56f1-9272-9cf66ef4b271`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:c1cf15ebb0985e3050e02d2e248d8cbe1a233c39743b16fb11248e49bbc76677`

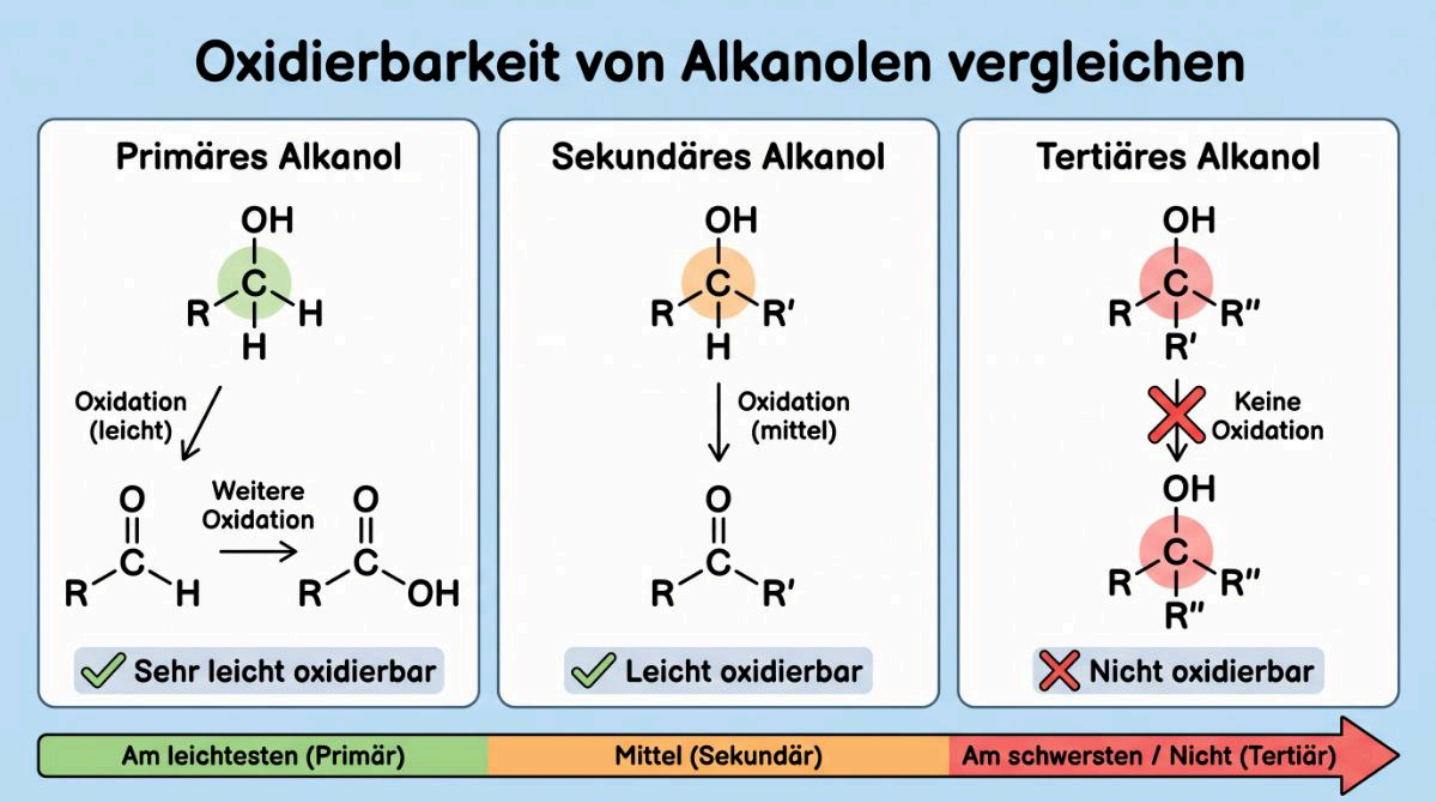
Ziel-Fingerprint
`sha256:daf6c73bab56dd7726c65911eb9c29e78701e34ffaa7a27702776f833b523ab0`

Feedback zu diesem Lernziel

Oxidierbarkeit von Alkanolen vergleichen

Lernziel-ID `858d56e0-ab8f-51a4-b07e-7d9d94cab8e2`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann primäre, sekundäre und tertiäre Alkanole hinsichtlich ihrer Oxidierbarkeit vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:c1cf15ebb0985e3050e02d2e248d8cbe1a233c39743b16fb11248e49bbc76677`

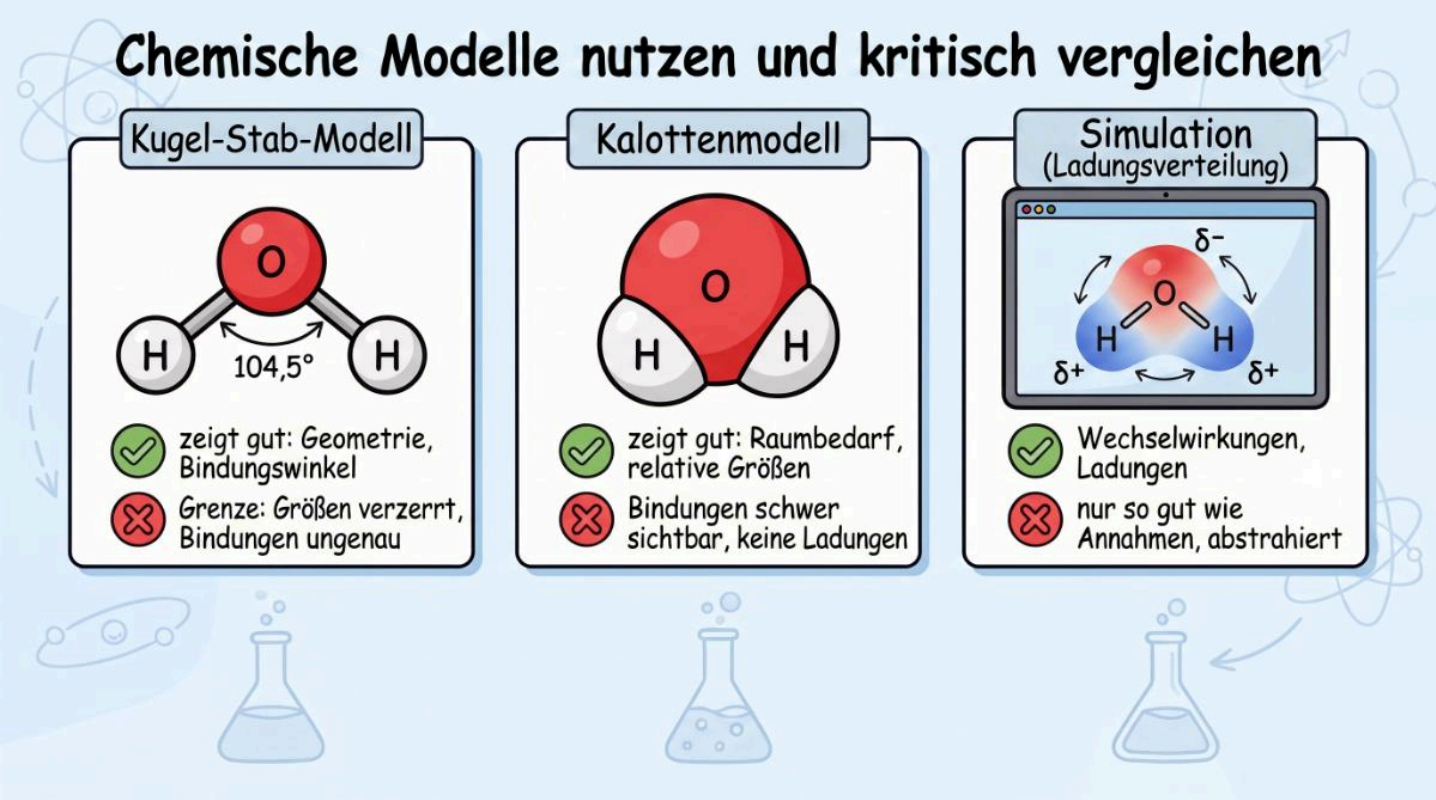
Ziel-Fingerprint `sha256:60d40bf5725c58252d84bfc5372d670c19f5f091779b532515e84b067caaf876`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Modelle theoriegestützt nutzen und kritisch vergleichen

Lernziel-ID `86d34f1f-692d-5522-a9a4-a71c65b24de7`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für chemische Fragestellungen geeignete analoge und digitale Modelle oder Simulationen zu Atombau und Periodizität, chemischen Gleichgewichten, Bindungsverhältnissen und Molekülgeometrien sowie Wechselwirkungen komplexer Moleküle einschließlich Wirkstoff–Rezeptor- und Substrat–Enzym-Beziehungen auswählen und nutzen, Aussagen oder Hypothesen damit prüfen und ihre Aussagekraft, Grenzen und möglichen Weiterentwicklungen anhand von Beobachtungen oder Vergleichen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Chemische Modelle prüfen und eigene Modellarbeit präsentieren `7bfe515c-e59f-521c-9781-b75e33caf0ec`

Buch-Digest
`sha256:c1cf15ebb0985e3050e02d2e248d8cbe1a233c39743b16fb11248e49bbc76677`

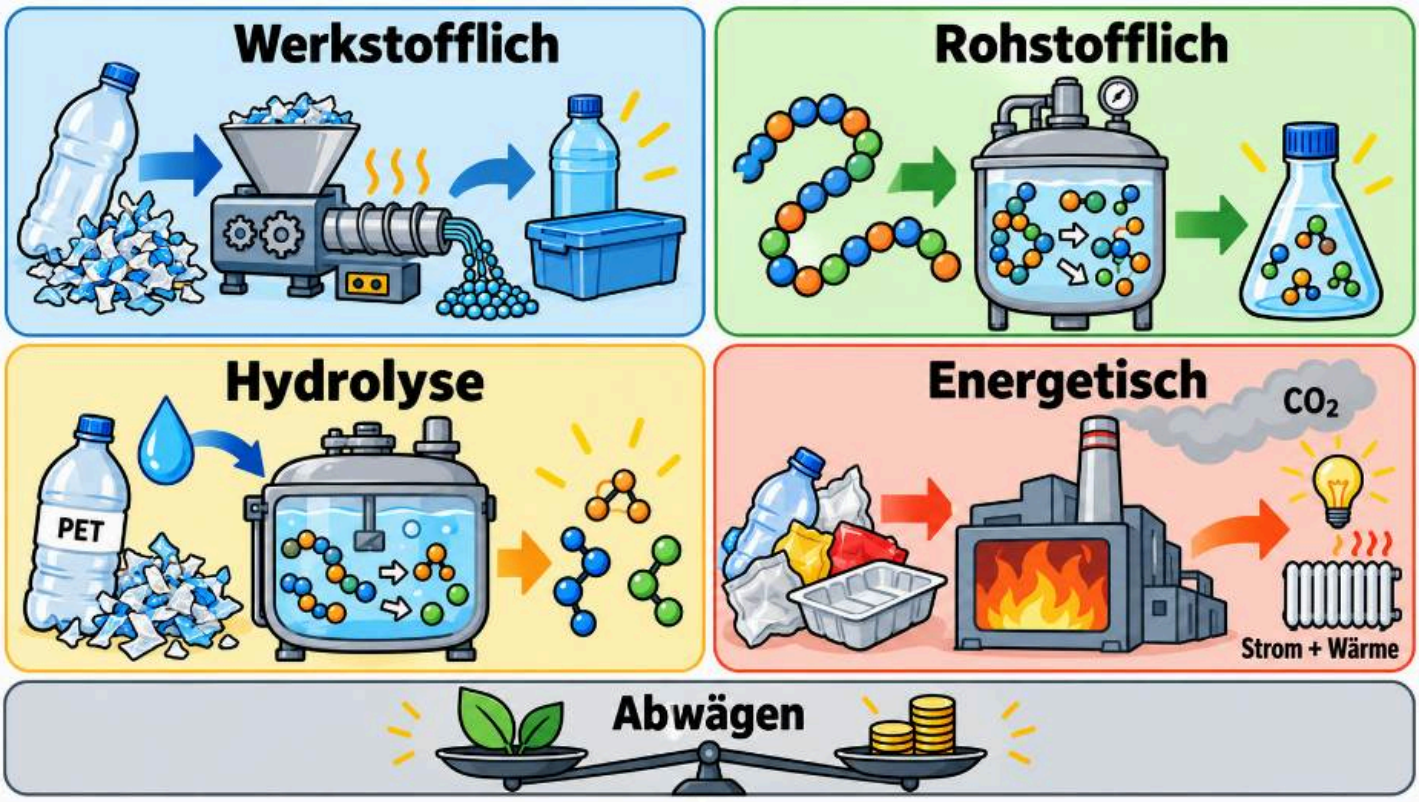
Ziel-Fingerprint
`sha256:544e2f07a9287f23526faaf6b56a3eb045df8c39cec6773ce5371646a8abf034`

Feedback zu diesem Lernziel

Recyclingstrategien abwägen

Lernziel-ID `8721d943-8368-5304-bd3c-7d7944099662`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann werkstoffliches, rohstoffliches und hydrolytisches Recycling von Kunststoffen sowie Wertstoffkreisläufe fachlich erklären, ökologisch und wirtschaftlich bewerten und verwendete Quellen quellenkritisch einordnen. Sie kann energetische Verwertung abgrenzen und deren Stoff-/Energiebilanz unter angegebenen Bedingungen beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Biopolymer-Abbau `e47b22ec-4443-5aae-bf38-71e3164b6b3e`

Buch-Digest
`sha256:c1cf15ebb0985e3050e02d2e248d8cbe1a233c39743b16fb11248e49bbc76677`

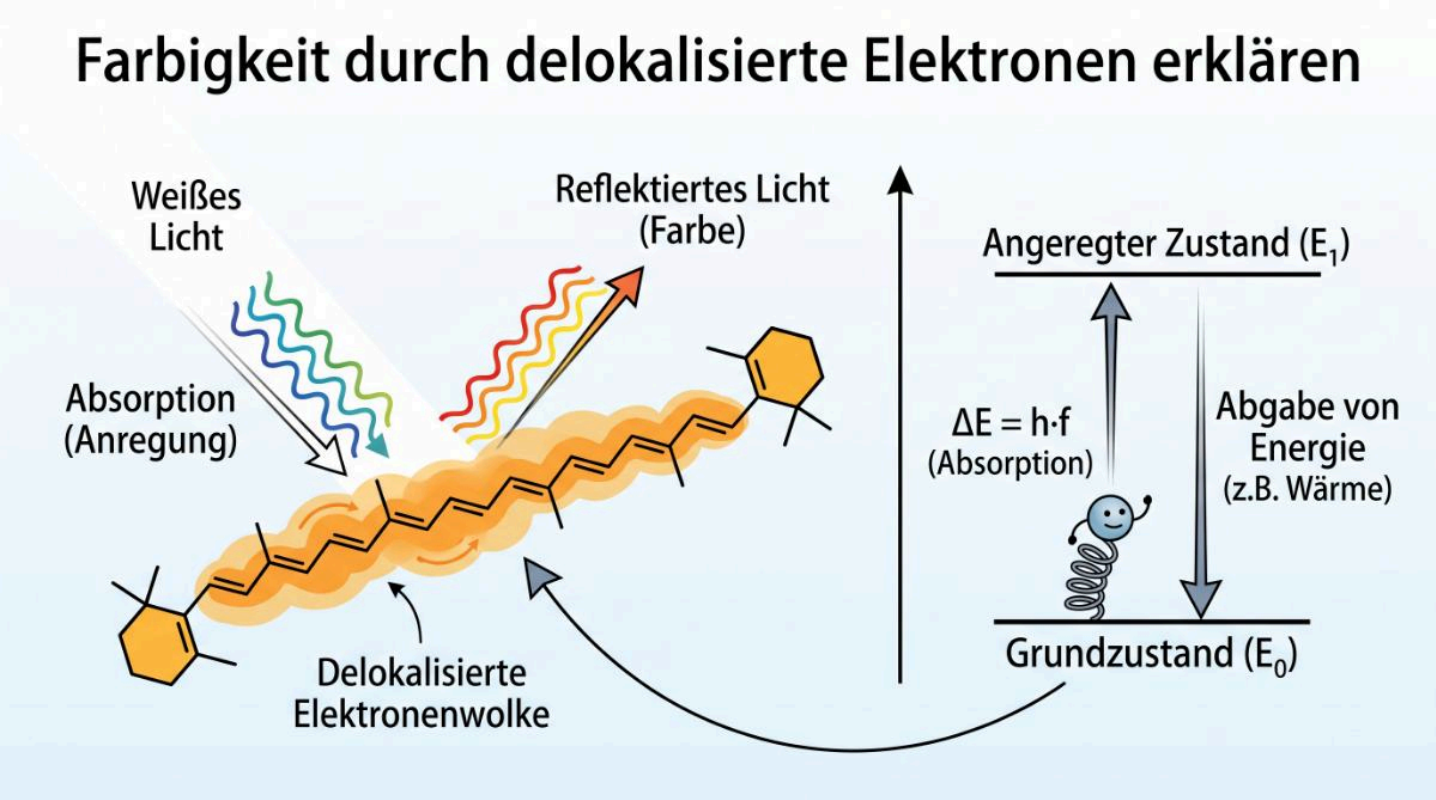
Ziel-Fingerprint
`sha256:89846127ee31043b3266e6be4fb75f15a2a95a4f22311e272b6dec3886f05832`

Feedback zu diesem Lernziel

Farbigkeit durch delokalisierte Elektronen erklären

Lernziel-ID `87d8cc68-fe82-5273-9e43-c18b566ecb6c`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Absorption bestimmter Lichtwellenlängen als Anregung delokalisierter Elektronen erklären und Farbigkeit mithilfe eines Energiestufenschemas begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Emission und Absorption zur Farbigkeit unterscheiden `54bc6ca0-b770-5f10-ac54-bcc1d04298f5`

Buch-Digest
`sha256:c1cf15ebb0985e3050e02d2e248d8cbe1a233c39743b16fb11248e49bbc76677`

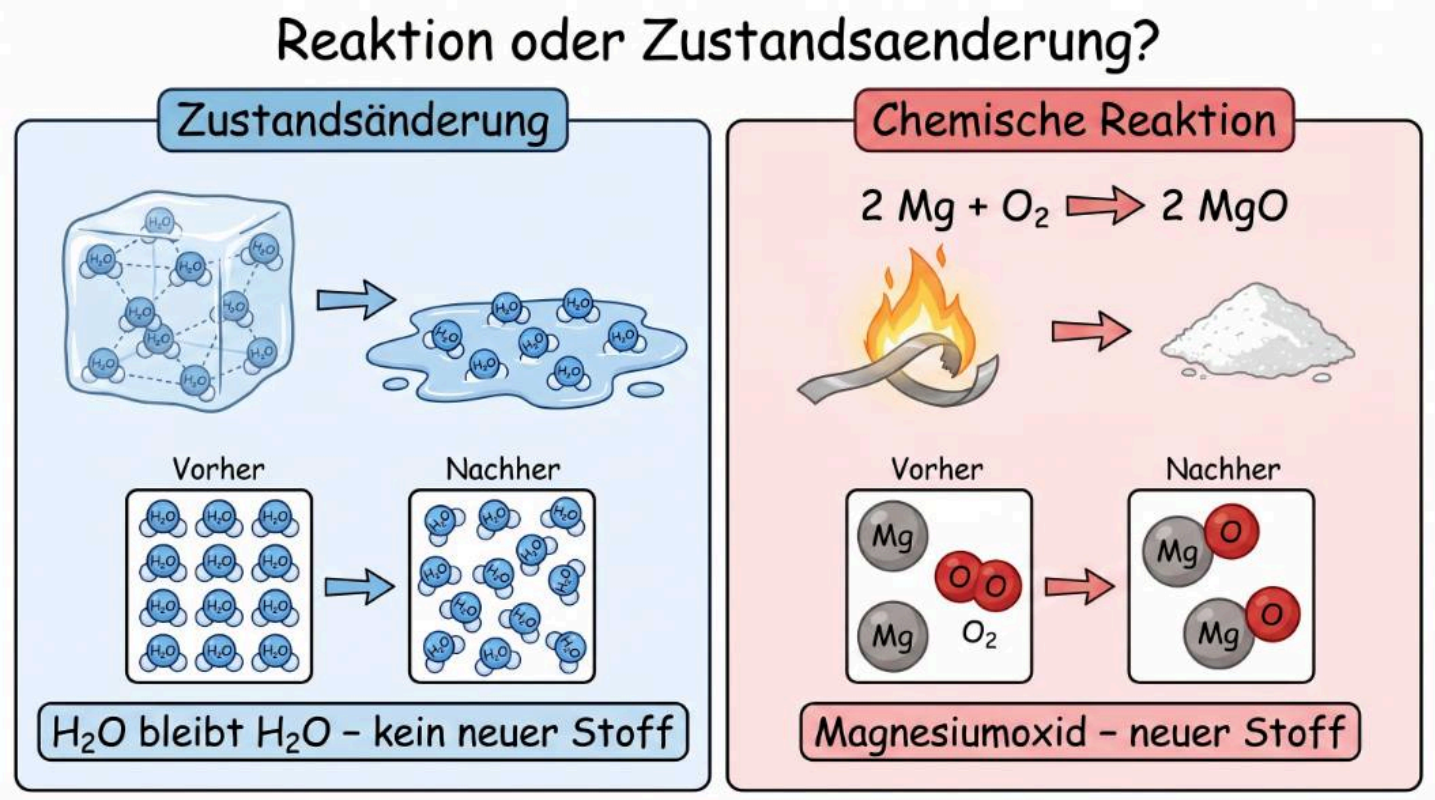
Ziel-Fingerprint
`sha256:555bab57ba818a7dcd61c9a5be0ee6634aff9f9e384dd4de65a10010774d823f`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden

Lernziel-ID `8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann chemische Reaktionen anhand neu entstehender Stoffe von physikalischen Vorgängen unterscheiden und Beobachtungen wie Temperatur- oder Farbänderungen als mögliche, allein nicht beweiskräftige Hinweise einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Wirkstoffentwicklung, Produktion und Vermarktung verknüpfen `3eb2a06c-d283-57aa-9eb4-088940c4801a` S. 10

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Luft, Verbrennung und Löschmittel chemisch deuten `bb707fda-504c-4699-a78c-d0a6c320658f`

Exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden `1286f2fe-89b7-4454-8e11-85b6abd6e278`

Massenerhaltung bei Reaktionen erklären `1bdaf7f2-ff3b-455a-a7fb-95a44642762a`

Luftzusammensetzung für Verbrennungen beschreiben `2dae4132-40a9-5ee3-ac0c-11c5d1302f36`

Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff nachweisen `580b3616-f121-5d82-ac6b-fc24f145fbdc`

Gleichgewichtsdynamik nachweisen `81373fb7-2a4a-5b2c-acd0-b4e775acaa65`

Wirkstoffforschung mit Analyse, Synthese und Molecular Modelling erklären `93a7ce4d-1c90-568c-9368-cac423011ef9`

Oxidation und Reduktion bei einfachen Reaktionen erkennen `bcf8b24b-3eed-4a36-8fb3-d6bffc1e193a`

Stoffkreisläufe mit Reaktionen und physikalischen Vorgängen beschreiben `c0f1bf09-5a70-5006-b1e9-e91f786a63bf`

Einfache Reaktionsgleichungen ableiten `11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66`

Fraktionierung und Cracken erklären `8ceb1749-fce0-584f-a2b8-0a309282329a`

Buch-Digest `sha256:c1cf15ebb0985e3050e02d2e248d8cbe1a233c39743b16fb11248e49bbc76677`

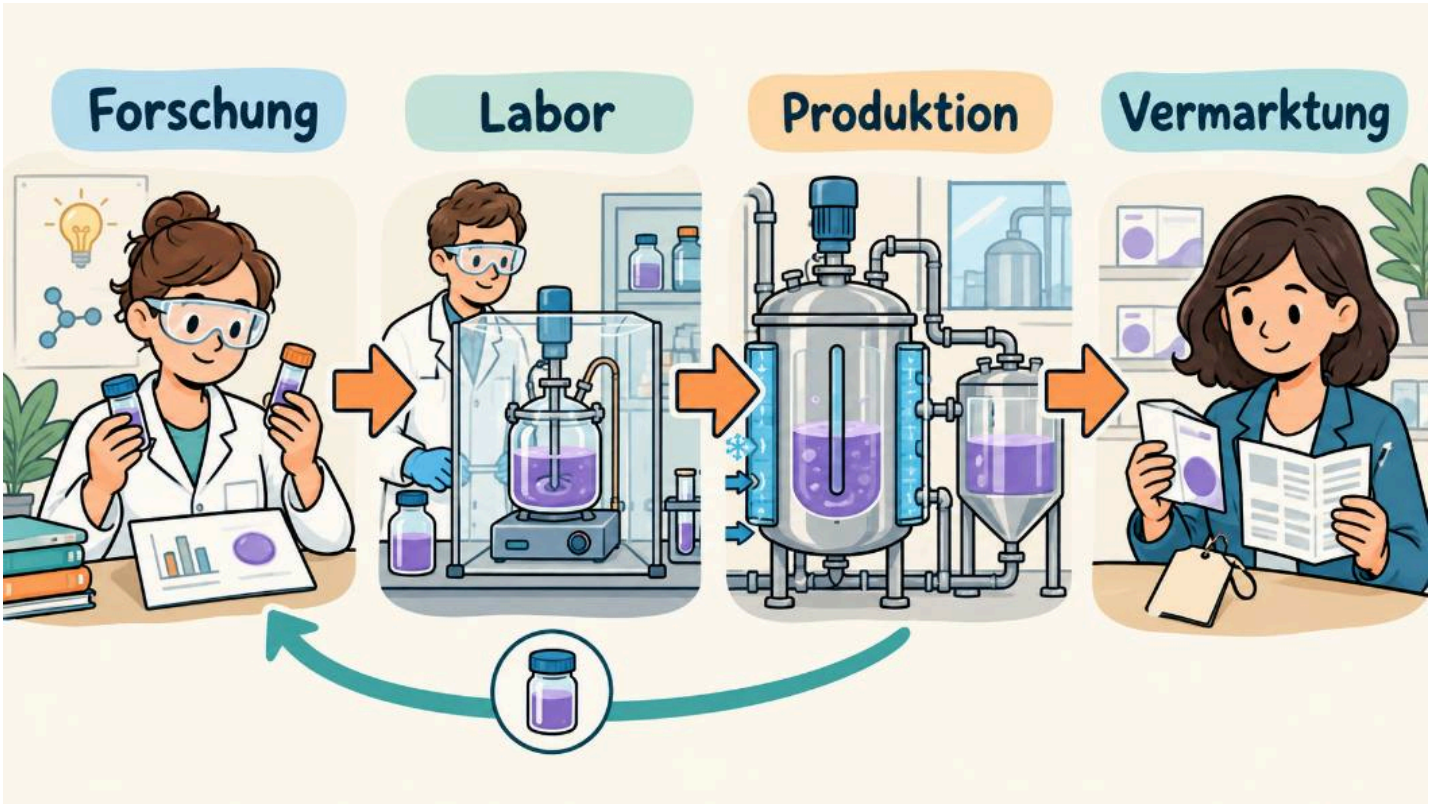
Ziel-Fingerprint `sha256:f03f64e09311da797361de9f7b3d1a384aa255e653bcf9a85a013cf866bf5311`

Feedback zu diesem Lernziel

Wirkstoffentwicklung, Produktion und Vermarktung verknüpfen

Lernziel-ID `3eb2a06c-d283-57aa-9eb4-088940c4801a`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem materialgestützten Beispiel einer Wirkstoffgruppe den Weg von Forschung und Entwicklung über die Herstellung im Labor und die großtechnische Produktion bis zur Vermarktung fachlich erschließen, indem sie Forschungsbefunde mit Entwicklungsentscheidungen verknüpft, chemische Umwandlung und Aufarbeitung sowie maßstabsbedingte Anforderungen unterscheidet und Vermarktungsentscheidungen mit den Produktdaten und deren Aussagegrenzen begründet einordnet. Sie kann historische und aktuelle gesellschaftliche Bedeutung von Wirkstoffforschung anhand Wirkung,Versorgung und offener Risiken begründet bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden S. 9
`8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Elemente, Verbindungen und Gemische unterscheiden `42a84bca-d27e-581f-a43a-eee424f0504d`

Chemische Informationen aus Quellen erschließen `5b1bb5d9-07b1-5ba9-b320-cc97be917c60`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfungsaufgabe: ein Salicylatprojekt durchgängig beurteilen `69928892-ac71-553d-a35c-4f96f16b6d6e`

Buch-Digest
`sha256:c1cf15ebb0985e3050e02d2e248d8cbe1a233c39743b16fb11248e49bbc76677`

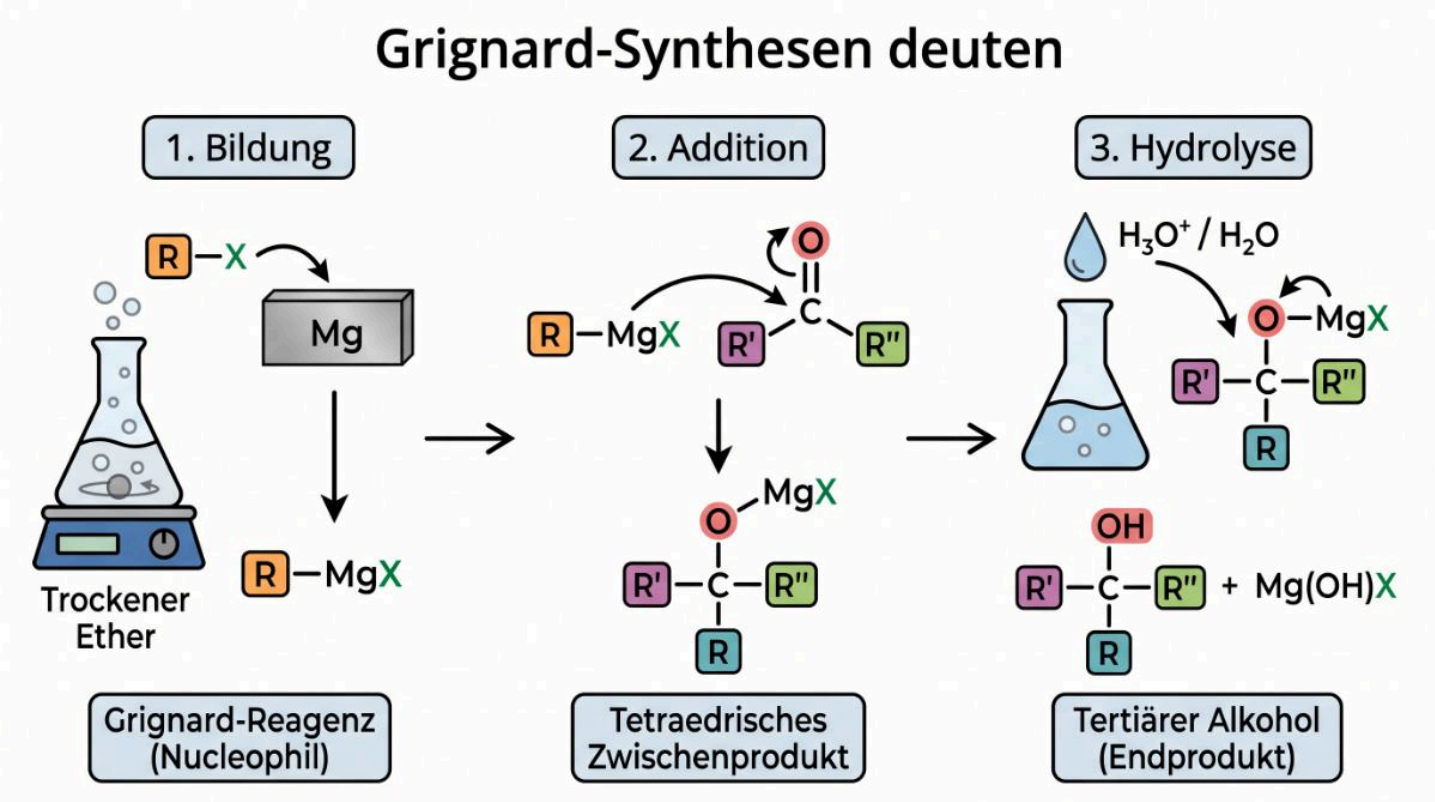
Ziel-Fingerprint
`sha256:e199615dc477d51bfe44fd8014bca72f759829f920ba3a7dc16c0ff7854fce9a`

Feedback zu diesem Lernziel

Grignard-Synthesen deuten

Lernziel-ID `8edee6b6-9ead-515e-93f5-feada64522b2`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Grignard-Reagenzien unter fachlicher Aufsicht und geeigneten wasserfreien Bedingungen zur Addition an Carbonylverbindungen einsetzen sowie die C–C-Bindungsbildung, die Alkoxid-Zwischenstufe und die anschließende Protonierung in Reaktionsschritten darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Carbonylreaktivität bewerten `6d3a2bad-8c67-5964-a720-375f138adaba`

Buch-Digest
`sha256:c1cf15ebb0985e3050e02d2e248d8cbe1a233c39743b16fb11248e49bbc76677`

Ziel-Fingerprint
`sha256:66422b4a3834c03d52e867a2c4f22e892f83545889520d8c389088f04d9f7477`

Feedback zu diesem Lernziel

Energieträger kriteriengeleitet bewerten

Lernziel-ID `9198b4cf-e454-562f-83f0-b1b74e68765d`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Energieträger auf Grundlage chemischer, ökologischer und nutzungsbezogener Kriterien begründet bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

CO2-Bilanz und Reaktionswärme von Brennstoffen vergleichen `4dab7d52-5b89-52ab-a425-17a7707f44c8`

Fossilen CO2-Anstieg mit dem Kohlenstoffkreislauf begründen `0503c975-3934-5206-962e-b1c247de0c12`

Buch-Digest
`sha256:c1cf15ebb0985e3050e02d2e248d8cbe1a233c39743b16fb11248e49bbc76677`

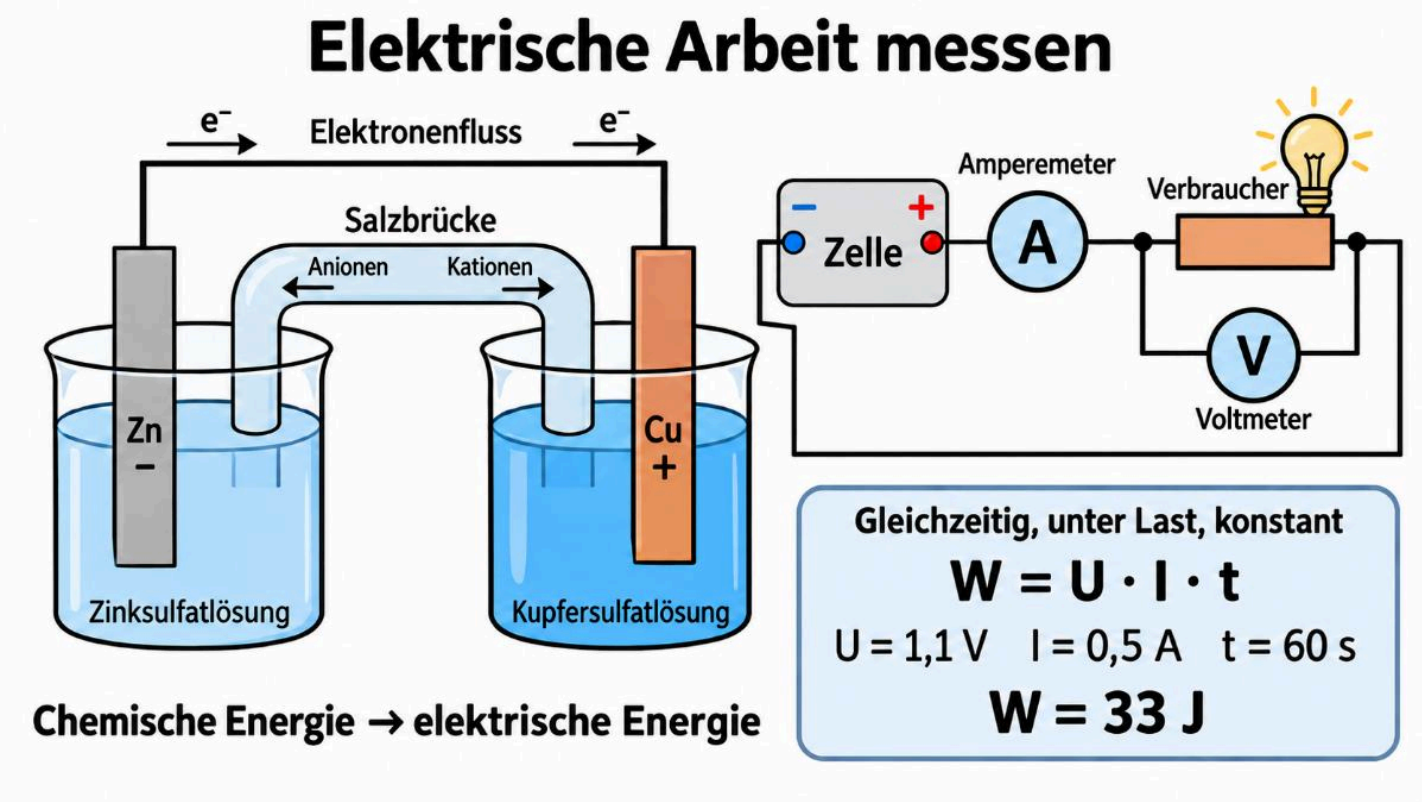
Ziel-Fingerprint
`sha256:3b0d53f10dbdeb91379cff1bd859900fb70645c84665d121186834093536da84`

Feedback zu diesem Lernziel

Elektrische Arbeit galvanischer Zellen ermitteln

Lernziel-ID `96fd8608-8d98-53f0-9b86-1311c3220fd3`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die von galvanischen Zellen abgegebene elektrische Arbeit aus Spannungs-, Stromstärke- und Zeitmessungen bestimmen und unter den angegebenen Mess- und Modellbedingungen als umgewandelte chemische Energie einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Innere Energie und Enthalpie in Reaktionssystemen abgrenzen `4928d5d1-e790-5883-9349-3b03a1c63b99`

Galvanische Elemente deuten `f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Galvanische Zellen mit Le Chatelier optimieren `0fb337de-b63b-5345-b5d6-57eee3921dc9`

Buch-Digest `sha256:c1cf15ebb0985e3050e02d2e248d8cbe1a233c39743b16fb11248e49bbc76677`

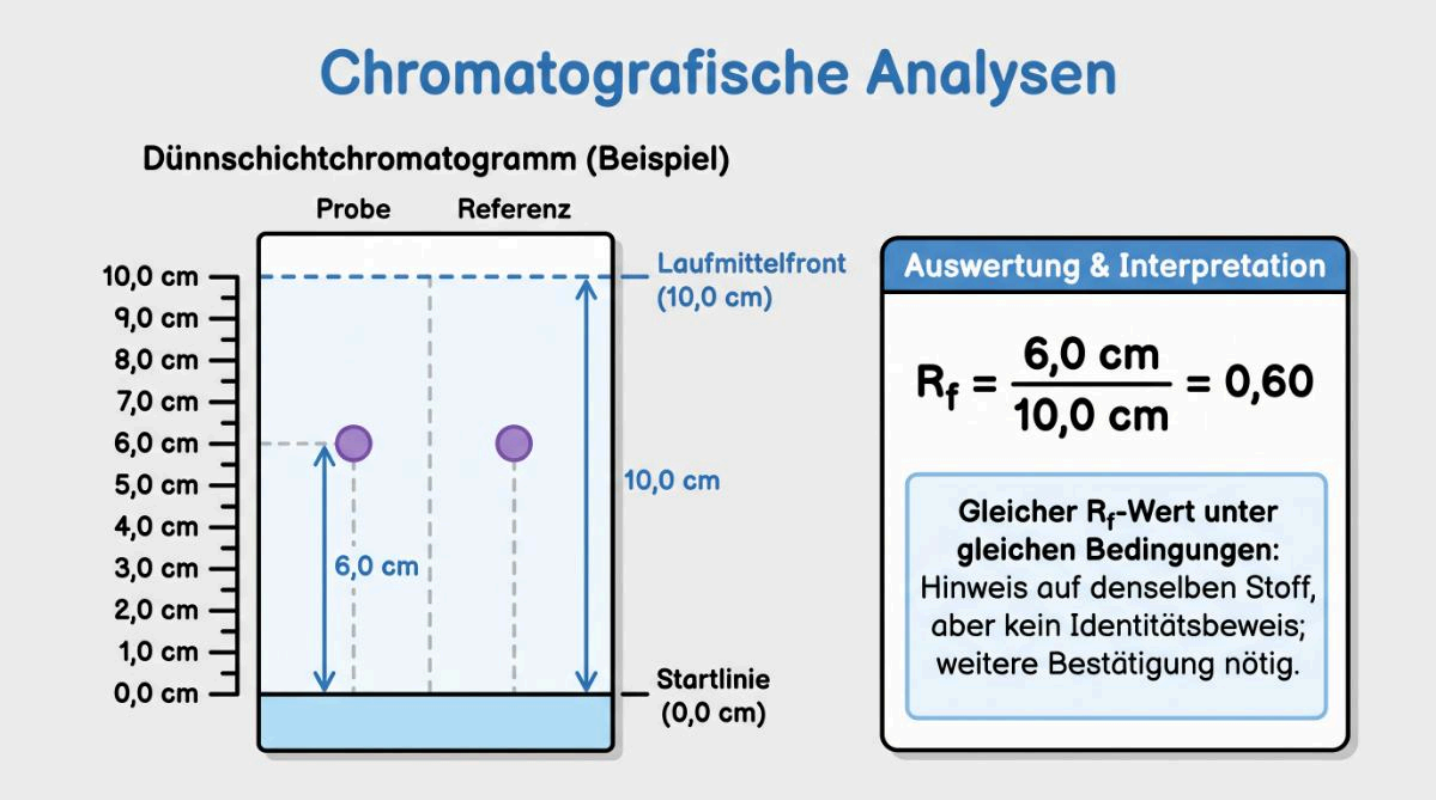
Ziel-Fingerprint `sha256:39d8fc11a82ede4ce16c70218d7a06ffdbf1958e9e08f83250554cd55b6c607c`

Feedback zu diesem Lernziel

Planare chromatografische Trennungen durchführen und auswerten

Lernziel-ID `978a6f25-0601-5457-9211-aab206c95603`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine geeignete planare chromatografische Trennung durchführen, stationäre Phase und Laufmittel begründet auswählen, Startlinie, Laufmittelfront und eigene Rohdaten dokumentieren sowie Chromatogramme und Rf-Werte unter gleichen Methodenbedingungen mit Referenzen vergleichen, um Gemischbestandteile vorläufig zuzuordnen und die Grenzen dieser Zuordnung zu erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Allgemeine Sicherheitsregeln im Chemielabor anwenden `13d4f336-ab16-54a7-9479-c920b458f385`

Elemente, Verbindungen und Gemische unterscheiden `42a84bca-d27e-581f-a43a-eee424f0504d`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Planare Chromatografie mit eigenen Rohdaten praktisch abschließen `4cbcfc86-ae8c-5152-87cf-9dabd1a5f954`

Buch-Digest `sha256:c1cf15ebb0985e3050e02d2e248d8cbe1a233c39743b16fb11248e49bbc76677`

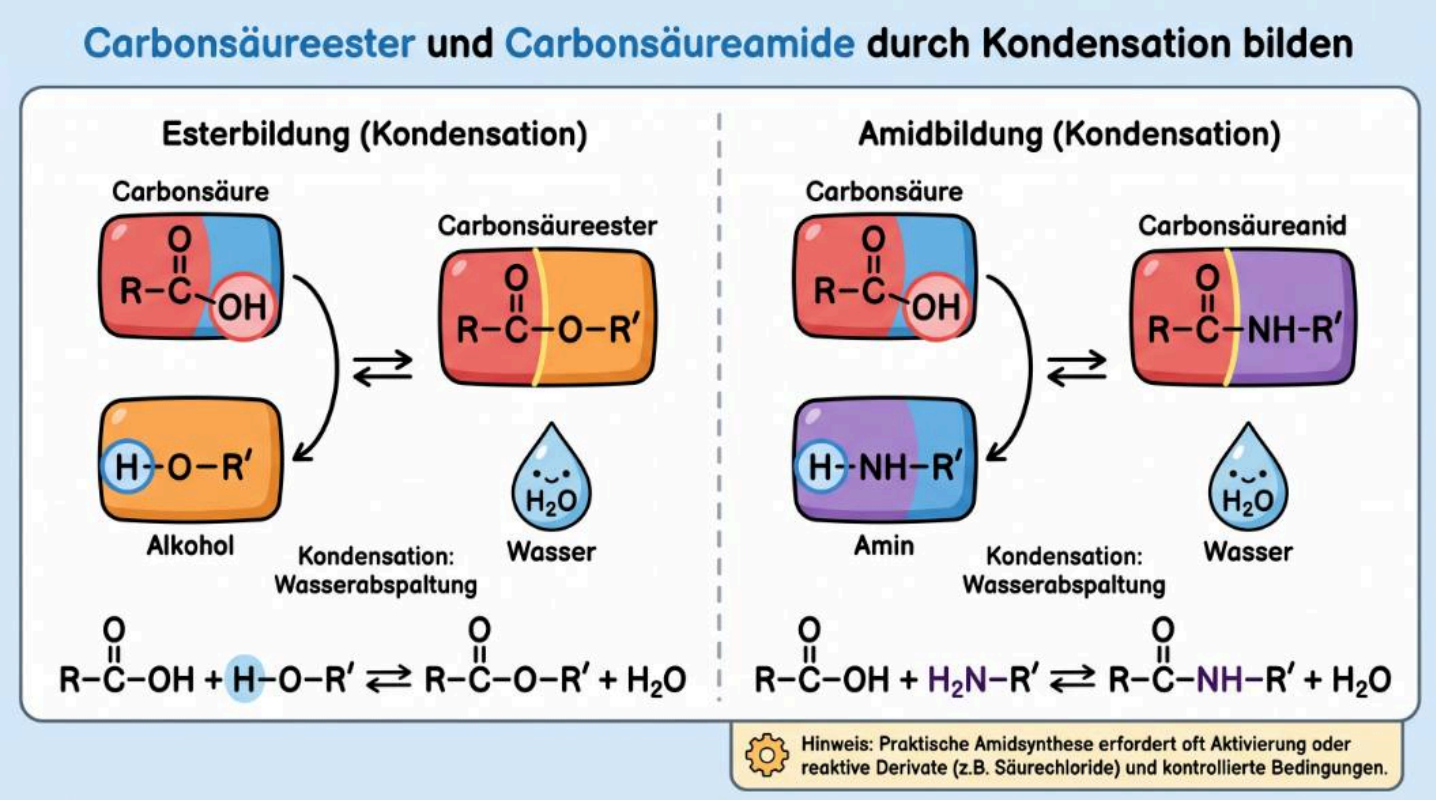
Ziel-Fingerprint `sha256:be80de5224ab1f97537ff50dd413de3ca95f1ce80de0ce213deefbd1a9b2897e`

Feedback zu diesem Lernziel

Carbonsäureester und Carbonsäureamide durch Kondensation bilden

Lernziel-ID `98ae3f8e-4800-5ff3-bd2c-89434c006143`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Mechanismus von Kondensationsreaktionen anwenden, um die Bildung von Carbonsäureestern und Carbonsäureamiden zu beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Acetylsalicylsäure aus Schmerztabletten extrahieren und vergleichen S. 16
`96d3f50b-62f7-5db4-8426-43b4a0c26543`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Peptidbindungen erklären `197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc`

Esterbildung und Estereigenschaften erklären `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Wirkstoff-Moleküle retrosynthetisch erschließen `539476ee-f9cd-5b66-9b2e-ab42c4ea7cf4`

Buch-Digest `sha256:c1cf15ebb0985e3050e02d2e248d8cbe1a233c39743b16fb11248e49bbc76677`

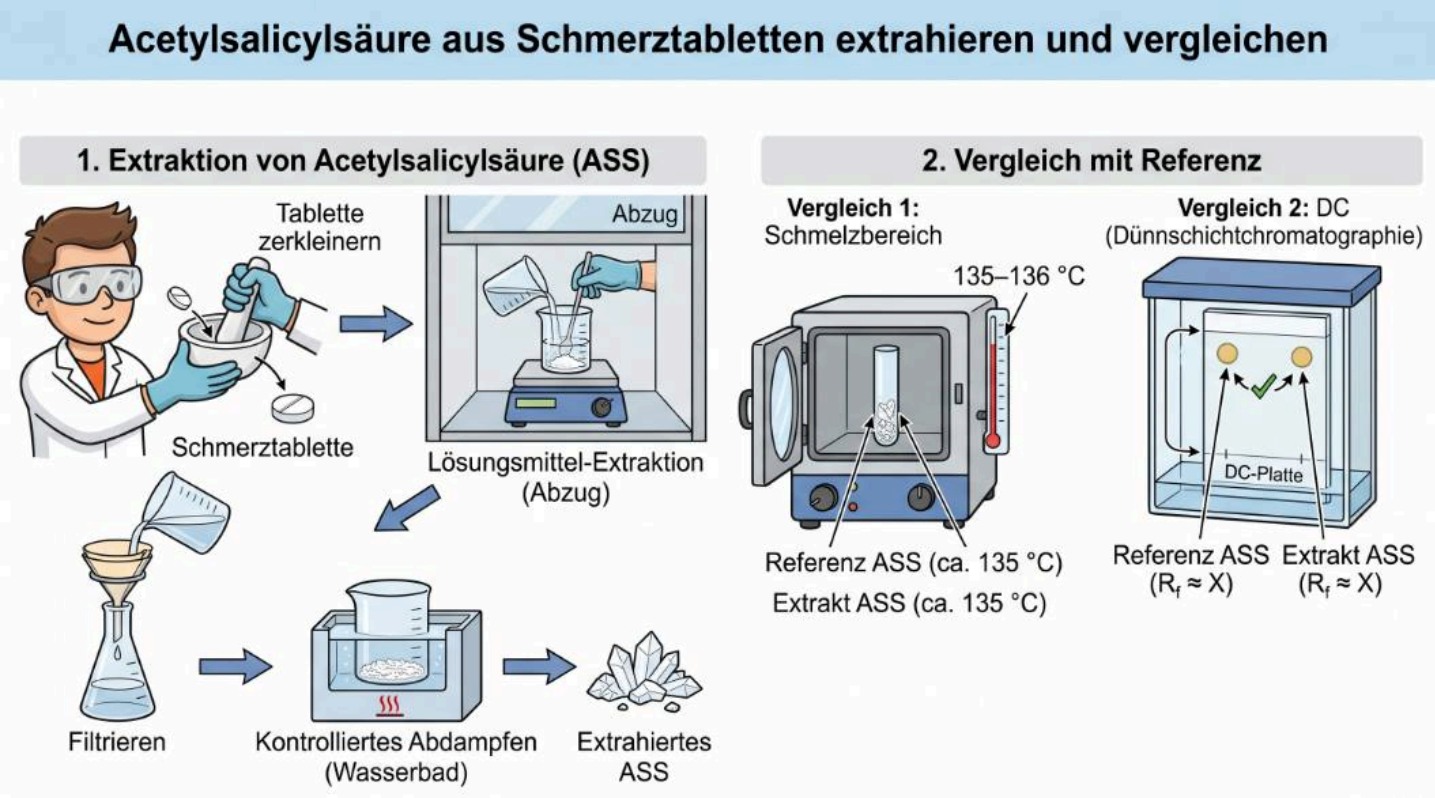
Ziel-Fingerprint `sha256:e30a13d11d8e0200d56c82188269b99a80a53195de88da1be2d64cc188d663b2`

Feedback zu diesem Lernziel

Acetylsalicylsäure aus Schmerztabletten extrahieren und vergleichen

Lernziel-ID `96d3f50b-62f7-5db4-8426-43b4a0c26543`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Experiment zur Extraktion von Acetylsalicylsäure aus Schmerztabletten planen und die Eigenschaften der extrahierten Substanz mit schulexperimentell hergestellter Acetylsalicylsäure vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Carbonsäureester und Carbonsäureamide durch Kondensation bilden S. 15
`98ae3f8e-4800-5ff3-bd2c-89434c006143`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Schmerzmittelwirkstoffe chemisch einordnen `f71a2c0a-3a6a-5b23-9fb4-1b57cfb68528`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

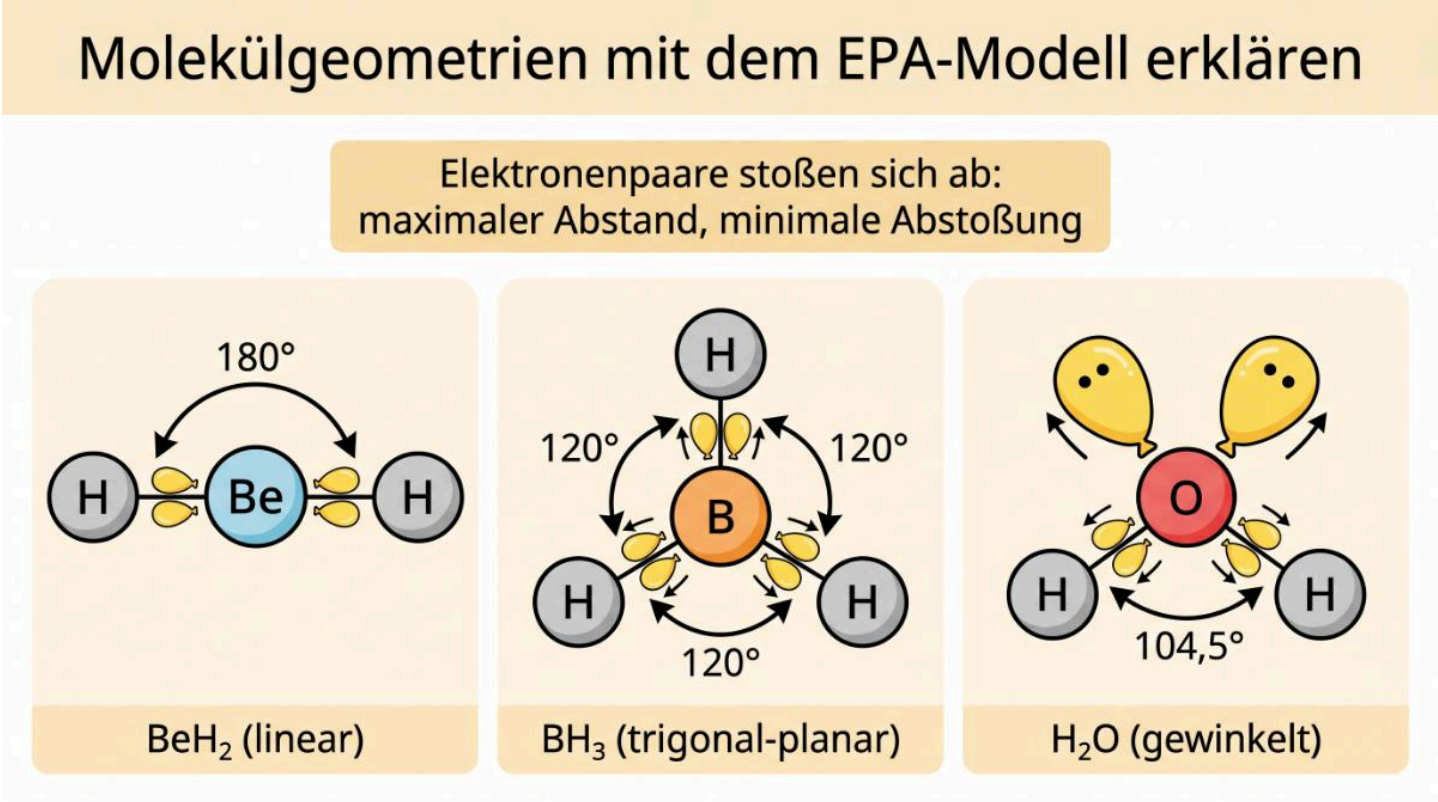
Wirkstoffe in Schmerzmitteln qualitativ und quantitativ auswerten `ce6cb788-54ff-5727-b263-aa40b7c7f613`

Buch-Digest
`sha256:c1cf15ebb0985e3050e02d2e248d8cbe1a233c39743b16fb11248e49bbc76677`
Ziel-Fingerprint
`sha256:da6c553ec74b489415c5c222dbe4f647fb4d26468da342910952d98f6f2b2023`

Einfache Bindungswinkel mit dem EPA-Modell erklären

Lernziel-ID `9b56d01e-c2d7-51d8-b78e-237592c1ed20`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu bereits dargestellten Molekülgestalten und EPA-Elektronendomänen passende idealisierte einfache Bindungswinkel zuordnen, qualitative Winkelabweichungen durch freie Elektronenpaare begründen und die Grenzen solcher Modellwinkel gegenüber exakten Messwerten erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Stoffklasseneigenschaften bindungsbezogen vergleichen `0b6a6a15-b355-5be8-abc9-4ef8df11bcb6` S. 18

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Intermolekulare Kräfte vergleichen `eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e`

Hybridisierung zur Vorhersage organischer Bindungsverhältnisse nutzen `37b4081a-244a-58d8-b448-88ed83344210`

Bindungslängen und Molekülgeometrien modellgestützt begründen `e8ec00a8-48d4-5fa3-9f0e-2ae365328a2e`

Buch-Digest `sha256:c1cf15ebb0985e3050e02d2e248d8cbe1a233c39743b16fb11248e49bbc76677`

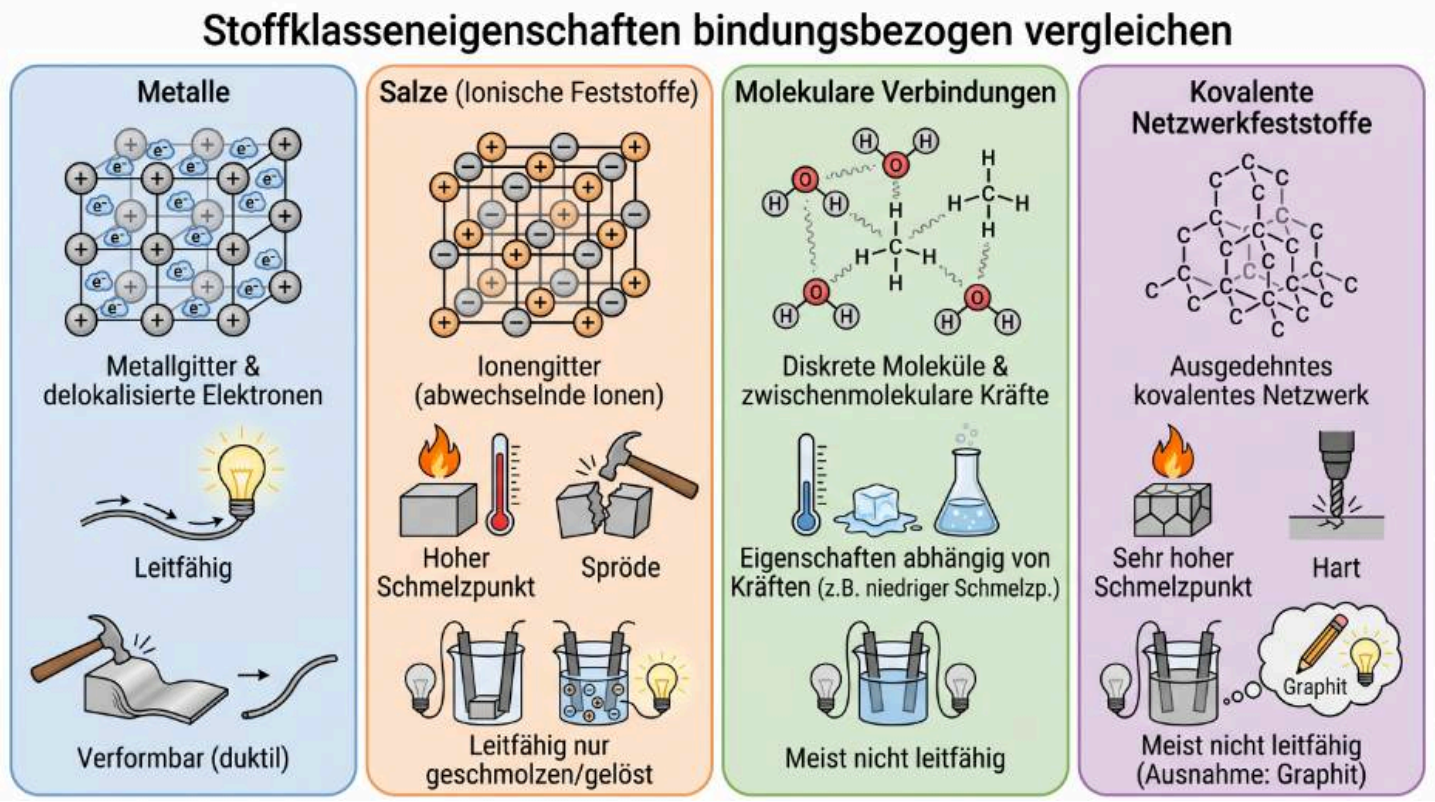
Ziel-Fingerprint `sha256:f71621c4f2e0f579cd98db6c6036611adf4112ae572b40ea874dd0c5931741a9`

Feedback zu diesem Lernziel

Stoffklasseneigenschaften bindungsbezogen vergleichen

Lernziel-ID `0b6a6a15-b355-5be8-abc9-4ef8df11bcb6`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eigenschaften von Metallen, Nichtmetallen, molekularen Verbindungen und Salzen vergleichen und Unterschiede über Art und Anordnung der Teilchen sowie über Bindungs- und Wechselwirkungstypen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Einfache Bindungswinkel mit dem EPA-Modell erklären `9b56d01e-c2d7-51d8-b78e-237592c1ed20` S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Bindungstypen sicher erläutern `448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5`

Intermolekulare Kräfte vergleichen `eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e`

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten `5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:c1cf15ebb0985e3050e02d2e248d8cbe1a233c39743b16fb11248e49bbc76677`

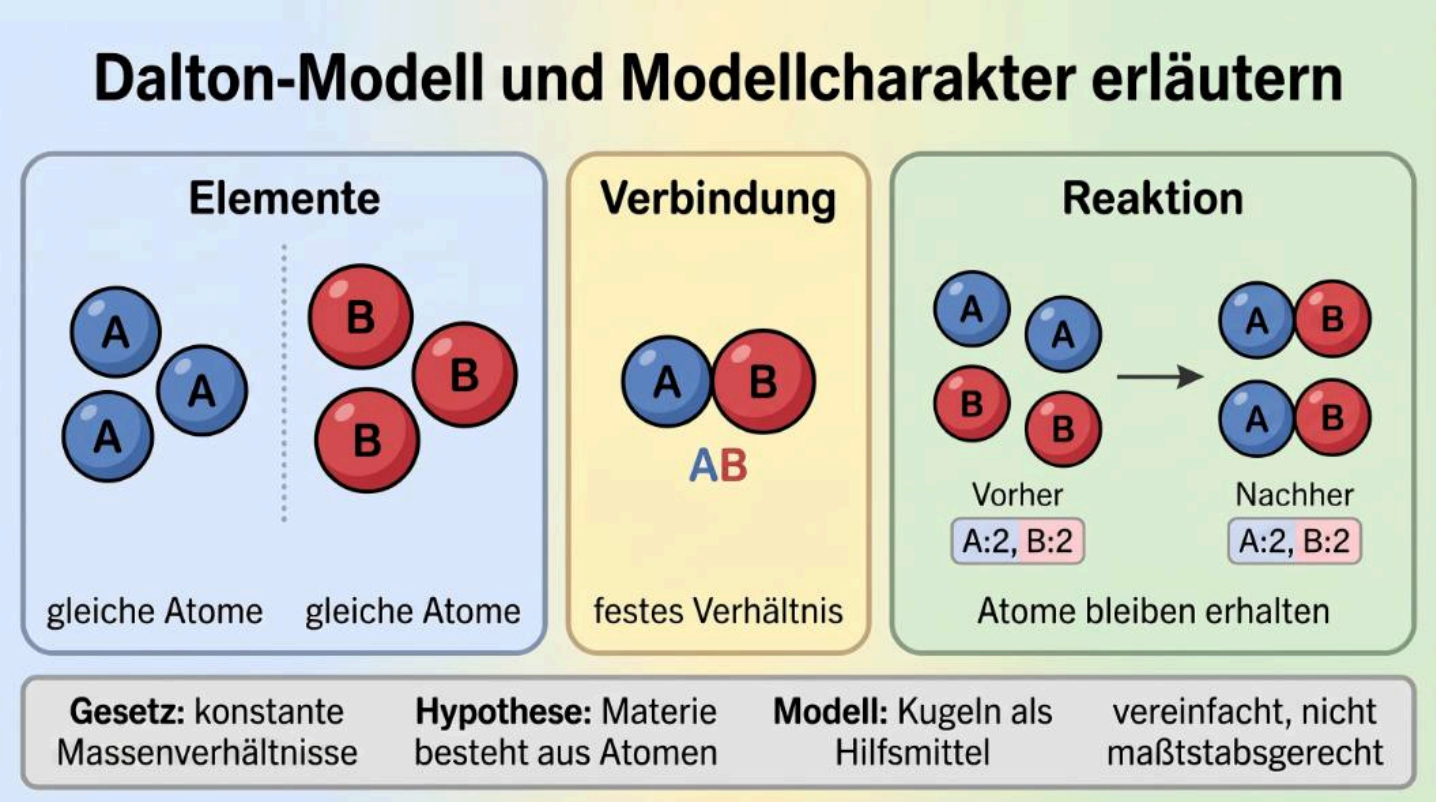
Ziel-Fingerprint `sha256:8e50bf74cac7d382cbe6cafe168875dd6c586c02734d7dc3b68e92770ff77b3b`

Feedback zu diesem Lernziel

Dalton-Modell und Modellcharakter erläutern

Lernziel-ID `9b5d6326-d27c-4ece-8c72-debda705464a`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Daltons Atomhypothese erläutern und den Modellcharakter gegenüber Gesetz und Hypothese fachlich abgrenzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Gasverhalten mit dem kinetischen Teilchenmodell deuten `5c4788a7-6760-53dc-894e-e04bca6f8cd9`

Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen `6c7ce93c-7675-51da-bc0c-7d0257f7ff7d`

Metallmodell aus Stoffeigenschaften entwickeln `fcaf8c9b-bd81-552e-9d91-43649895471e`

Buch-Digest `sha256:c1cf15ebb0985e3050e02d2e248d8cbe1a233c39743b16fb11248e49bbc76677`

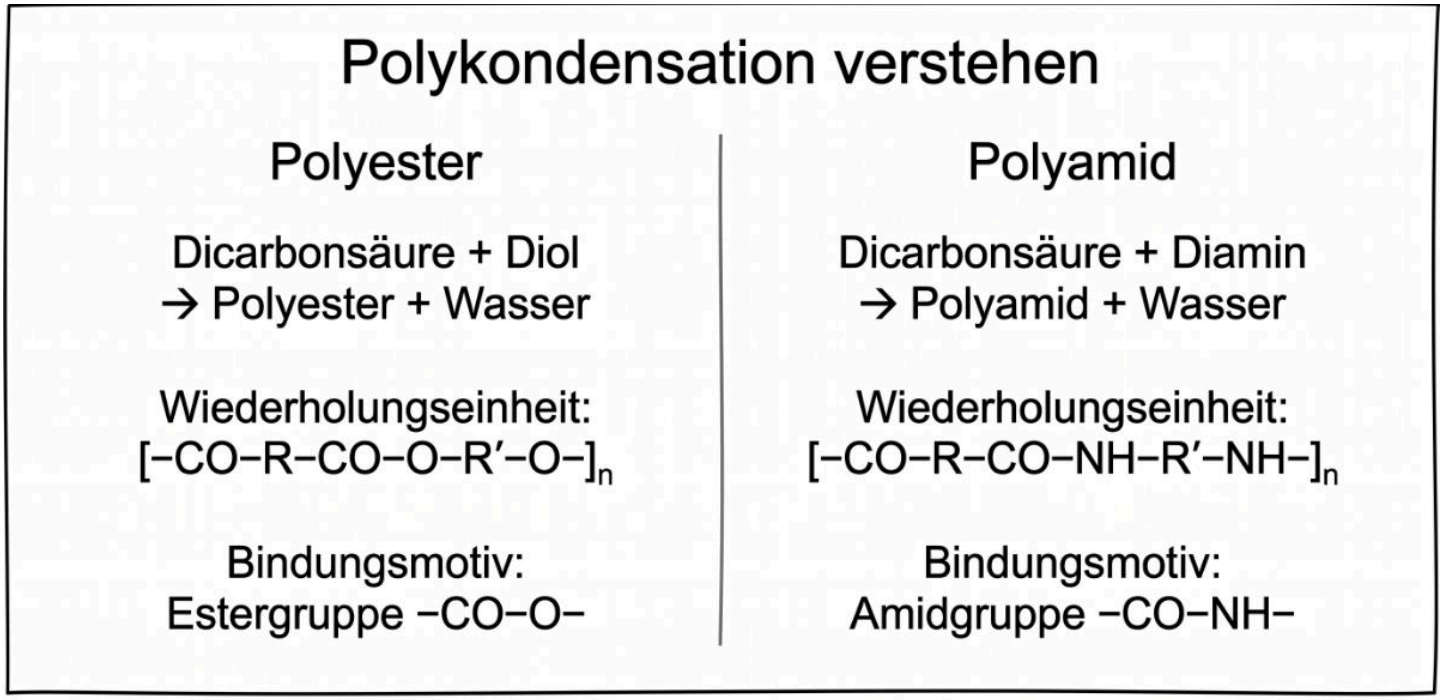
Ziel-Fingerprint `sha256:2ee89de7e796c06ad763e2a3f2be54947219fcdfe29fa9b39823035e8ee5d7e3`

Feedback zu diesem Lernziel

Polykondensation verstehen

Lernziel-ID `9b942490-ad8f-52ba-8c5a-f8a9792b7db5`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Polykondensation: bifunktionelle Monomere reagieren schrittweise unter Abspaltung kleiner Moleküle, hier Wasser.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Polykondensationen über das Nukleophil-Elektrophil-Konzept erklären, den Aufbau entsprechender Polymere ableiten und Reaktionsgleichungen für Polyester oder Polyamide formulieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Radikalische Polymerisation beschreiben `6eb14e47-187c-5ba1-8b08-a0ee95ad88a9`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Biokunststoff aus Milchsäure `e6cb2efa-0fd5-518d-9df2-c75aa71fa4c6`

Biokunststoffe erläutern `0278a515-8990-5a1c-8a1b-a03382a144a3`

Viskose und Cellulosederivate als Textilfasern erklären `f57d53b0-5bdf-5998-81f4-8bfb2fc5bde7`

Reaktionsbedingungen der Kunststoffsynthesen vergleichen `0559cec7-330b-57f1-a409-31cf1b4ac9fb`

Buch-Digest `sha256:c1cf15ebb0985e3050e02d2e248d8cbe1a233c39743b16fb11248e49bbc76677`

Ziel-Fingerprint `sha256:407c7618aa1e59a3cc327b59db91bc44ea6327645c2a5bf75278d25628b04890`

Feedback zu diesem Lernziel